

1. 最大的全一子矩陣

符號和定義

對於任何整數集合 S ，令 $|S|$ 表示 S 中元素的個數，例如 $S=\{1,3,5\}$ 則 $|S|=3$ 。
令 A 是一個 $m \times n$ 矩陣，對於任意一對索引 i 和 j ，其中 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 以及 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，則 $A(i, j)$ 表示在 A 中第 i 行(row)第 j 列(column)的那一個元素。對於任意一對索引集合 I 和 J ，其中 $I \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ 以及 $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ，令 $A(I, J)$ 代表一個 A 的子矩陣，其由 $A(i, j)$ 組成，其中 (i, j) 是每一對 $i \in I$ 且 $j \in J$ 的索引。如果對於 $i \in I$ 和 $j \in J$ 的每對索引 $A(i, j) = 1$ 皆成立，則我們說 $A(I, J)$ 是 A 的全一子矩陣。

問題陳述

假設 A 是一個 $m \times n$ 的二進制矩陣，也就是說對於每個 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ， $A(i, j) \in \{0, 1\}$ ，例如：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

此 A 是一個 5×7 的二進制矩陣，顯然 $A(\{1,2,3\}, \{5,6,7\})$ 不是 A 的全一子矩陣，因為 $A(2,5) = A(1,6) = 0$ 。另一方面 $A(\{2,4\}, \{3,6\})$ 則是大小為 $2 \times 2 = 4$ 的 A 的全一子矩陣； $A(\{5\}, \{1,2,4,5,7\})$ 是大小為 $1 \times 5 = 5$ 的 A 的全一子矩陣；而 $A(\{1,3,5\}, \{2,5,7\})$ 是 A 最大的全一子矩陣，大小為 $3 \times 3 = 9$ 。本題要求在給定一個矩陣 A 後，請找出 A 最大的全一子矩陣大小。為了簡化問題，這裡的 m 跟 n 值皆不大於 80 並且 A 的每一行(row)中非零元素的數量最多為 15 個。

輸入說明：

輸入的第一行包含一個數字 N ，表示測試例數量。對於每個測試例，第一行有一個整數，指定在這個測試例中的行數 m ($1 \leq m \leq 80$)。對於接下來的 m 行，每行包含不超過 15 個整數，每個整數由一個空格字符分隔。一行結束時，用 '/' 表示。第 i 行中的每個數字 j 指定 $A(i, j) = 1$ 。

輸出說明：

請輸出各測試例中最大的全一子矩陣大小，一個數字佔一行。

範例輸入：

```
1
5
2 5 7 /
3 6 7 /
2 5 6 7 /
2 3 6 /
1 2 4 5 7 /
```

範例輸出：

9